



TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 3

TRANSFORMASI Z

1. Jelaskan konsep dasar Transformasi Z dan sebutkan kegunaannya dalam pemrosesan sinyal digital (DSP)
2. Apa itu ROC (*Region of Convergence*) dalam Transformasi Z? Jelaskan bagaimana ROC mempengaruhi kestabilan suatu sistem.
3. Tentukan Transformasi Z dari sinyal diskrit berikut dan tentukan daerah ROC-nya:

$$x[n] = (0.5)^n u[n]$$

4. Apa yang dimaksud dengan pole dan zero dalam Z-plane? Bagaimana letaknya mempengaruhi kestabilan suatu sistem?
5. Diketahui fungsi Z berikut:

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

- a. Ubah fungsi tersebut menjadi bentuk rasional
- b. Gunakan perintah residues di MATLAB untuk mencari inverse Z-transform
- c. Tentukan urutan waktu $x[n]$
- d. Gambarkan sinyal $x[n]$ tersebut dalam bentuk grafik batang